实训任务书总表（任务 0-6）

双元制实践任务包。每任务含：目标、步骤、交付物、评分标准（详见 06-评价量规）。企业任务由企业导师主持评分（占 60%）。

任务 0：AI 项目失败复盘诊断（第 1 周，校内）

- **目标**：理解反模式 P1-P7，建立工程敬畏。
- **步骤**：① 阅读复盘案例材料；② 分组列出项目失败的所有原因；③ 将原因归类到 7 大反模式；④ 为每个反模式写出对应防线。
- **交付物**：《反模式诊断表》1 页/人。
- **评分**：归类准确 40% + 防线可行 40% + 表达 20%。

任务 1：需求规格说明书（第 2 周，企业案例）

- **目标**：把业务诉求写成可量化、可验收的需求。
- **步骤**：① 确定业务范围与角色；② 写百万口径 5 项指标；③ 写功能/非功能需求；④ 写 3 条以上可量化验收标准；⑤ 声明数据依赖与降级路径（反 P6）。
- **交付物**：《需求规格说明书》1 份/组（md+Word+PDF）。
- **评分**：口径量化 30% + 验收标准可测 40% + 数据依赖声明 30%。

任务 2：技术选型与 ADR（第 4 周，企业）

- **目标**：基于约束做选型并用 ADR 记录决策。
- **步骤**：① 列出约束（团队/运维/成本/兼容性）；② 给出候选方案对比；③ 决策并写 ADR（背景/决策/后果）；④ 组间互评。
- **交付物**：ADR 1 条/人。
- **评分**：约束分析 30% + 决策合理 40% + 后果诚实 30%。

任务 3：亿级数据生成与质量核验（第 6 周，企业为主）

- **目标**：掌握数据资产评估与亿级模拟数据生成。

- **步骤**：① 设计数据模型（门店/商品/订单/消耗/库存）；② 运行生成脚本产出亿级数据；③ 执行数据质量 9 项核验；④ 输出核验报告。
- **交付物**：数据字典+质量核验表。
- **评分**：数据可用 40% + 核验完整 40% + 报告规范 20%。

任务 4：Agent Harness 收紧实验（第 8 周，校内实训）

- **目标**：理解并调优智能体 Budget/Context/Loop/Eval。
- **步骤**：① 部署基础智能体；② 收紧 budget（max_llm_calls 6→3）观察行为；③ 跑 100 条 eval 评审集；④ 对比 token 消耗与正确率。
- **交付物**：实验报告（前后对比数据）。
- **评分**：实验设计 30% + 数据真实 40% + 结论分析 30%。

任务 5：MCP 工具+A2A 对话（第 10 周，企业）

- **目标**：掌握 MCP 工具注册与 A2A 智能体互操作。
- **步骤**：① 用 FastMCP 写 1 个业务工具（含参数校验与_sanitize）；② 注册到智能体并调用成功；③ 配置 AgentCard；④ 完成两个智能体 message/send 对话。
- **交付物**：工具代码+A2A 对话截图。
- **评分**：工具可用 40% + A2A 打通 40% + 代码规范 20%。

任务 6：全量压测与优化（第 13 周，实训）

- **目标**：掌握 K6+Locust 压测与性能分析。
- **步骤**：① 设计压测场景（至少 3 个）；② 跑五档梯度+1 万并发；③ 记录 RPS/p95/错误率；④ 找出饱和点；⑤ 提出并验证至少 1 项优化。
- **交付物**：压测报告+优化前后对比。
- **评分**：场景设计 30% + 数据严谨 40% + 优化有效 30%。